

Sistem za inteligentnu prioritetizaciju i obradu prijava kvarova u stambenim objektima

(Sistemi Bazirani na Znanju - Project Proposal)

1. Članovi tima

- Uroš Došić, SV20/2022
- Aleksa Šiljić, SV50/2022

2. Opis problema

2.1 Motivacija

U savremenim stambenim objektima često dolazi do različitih kvarova i problema koji zahtevaju intervenciju održavanja, poput kvarova na liftu, curenja vode, nestanka električne energije ili problema sa pristupnim sistemima. U praksi se prijave ovih problema obrađuju ručno, bez jasnog mehanizma za određivanje prioriteta i bez automatizovane analize njihove ozbiljnosti.

Ovakav pristup dovodi do neefikasnog rešavanja problema, kašnjenja u reakciji na kritične situacije i potencijalno ugrožava bezbednost stanara. Zbog toga postoji potreba za sistemom koji može automatski da proceni ozbiljnost prijave i predloži odgovarajuće akcije. Ovakav sistem bi automatizovao trivijalne kvarove, kao i one koji zahtevaju popravku po hitnom postupku. Takođe, predlaganje akcija na osnovu ozbiljnosti prijave/kvara na automatizovan način bi umanjilo nesuglasice i glavobolje stanara oko lociranja problema i pronalaska majstora za popravku.

2.2 Pregled problema i postojeća rešenja

Postojeća rešenja za upravljanje prijavama kvarova uglavnom funkcionišu kao jednostavni *ticket* sistemi u kojima korisnici ručno unose podatke i određuju prioritet. Takvi sistemi nemaju ugrađenu inteligenciju za automatsko zaključivanje i oslanjaju se na subjektivnu procenu korisnika ili administratora.

Predloženi sistem se razlikuje po tome što koristi **rule-based pristup** zasnovan na Drools tehnologiji. Na osnovu definisanih pravila i ulaznih podataka, sistem će automatski:

- procenjivati hitnost prijave,
- određivati prioritet,
- predlagati odgovarajuće akcije,
- dodeljivati prijavu nadležnoj službi.

Prednost ovog pristupa je mogućnost jednostavne nadogradnje sistema dodavanjem novih pravila bez izmene izvornog koda aplikacije.

3. Metodologija rada

3.1 Ulazi u sistem (Input)

Sistem će prihvatati sledeće ulazne podatke:

- tip kvara (struja, voda, lift, rasveta, vrata, interfon, grejanje);
- lokacija kvara (stan, hodnik, ulaz, podrum, garaža);
- dodatni indikatori:
 - curenje vode,
 - miris gasa,
 - varničenje,
 - blokada vrata,
 - zastoј lifta;
- vreme prijave;
- broj ponovljenih prijava istog problema;
- obim problema (pojedinačni stan ili više stanova);
- vremenski kontekst (dan/noć, radni dan/vikend).

3.2 Izlazi iz sistema (Output)

Na osnovu unetih podataka i pravila, sistem generiše:

- prioritet prijave (nizak, srednji, visok, hitan);
- preporučenu akciju;
- dodeljenu službu (npr. električar, vodoinstalater, održavanje);
- obaveštenje korisniku;
- status eskalacije prijave.

3.3 Baza znanja

Baza znanja sistema sadrži:

- definicije tipova kvarova;
- pravila za određivanje prioriteta;
- pravila za eskalaciju;
- mapiranje tipa kvara na odgovarajuću službu;
- vremenske kontekste (npr. noćni režim);
- informacije o ponovljenim prijavama.

Baza znanja se može proširivati kroz administrativni interfejs sistema, čime se omogućava fleksibilnost i prilagodljivost bez potrebe za promenom implementacije.

4. Primer rezonovanja

Razmotrimo sledeći scenario:

1. Korisnik prijavljuje kvar: „Curenje vode u hodniku u blizini električnih instalacija.“
2. Sistem identifikuje tip kvara kao „voda“ i detektuje dodatni indikator „blizina električnih instalacija“.
3. Aktivira se pravilo koje označava situaciju kao potencijalno opasnu.
4. Sledeće pravilo povećava prioritet prijave na „visok“.
5. Dodatnim pravilom prijava se klasifikuje kao „hitna“.
6. Sistem dodeljuje prijavu nadležnoj službi i generiše obaveštenje korisniku.

5. Primeri kompleksnih pravila

5.1 Lančano (forward chaining) zaključivanje

```
Rule 1:  
IF tip_kvara = voda AND blizina_elektricnih_instalacija = true  
THEN status = rizican  
Rule 2:  
IF status = rizican  
THEN prioritet = visok  
Rule 3:  
IF prioritet = visok AND obim = vise_stanova  
THEN prioritet = hitan
```

5.2 Eskalacija na osnovu ponavljanja

```
IF broj_prijava_istog_kvara >= 3 u poslednja 24h  
THEN povecaj_prioritet  
IF broj_prijava_istog_kvara >= 5  
THEN prioritet = hitan
```

5.3 Pravila zasnovana na vremenskom kontekstu

```
IF vreme = noc AND kvar_utice_na_bezbednost = true  
THEN prioritet = hitan  
IF vreme = noc AND kvar_utice_na_bezbednost = false  
THEN prioritet = srednji
```

6. Zaključak

Predloženi sistem predstavlja jednostavno, ali efikasno rešenje za automatizaciju procesa obrade prijave kvarova u stambenim objektima. Korišćenjem rule-based pristupa omogućava se:

- automatizovano donošenje odluka,
- smanjenje ljudske greške,
- brža reakcija na kritične situacije,
- laka proširivost sistema.

Sistem je projektovan tako da bude implementaciono izvodljiv u okviru predmeta, uz zadovoljenje svih osnovnih zahteva za rad sa Drools pravilima.